

2일차 1교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

설비종합효율(OEE)

가동률 × 성능 × 양품률 — 세 개의 체

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

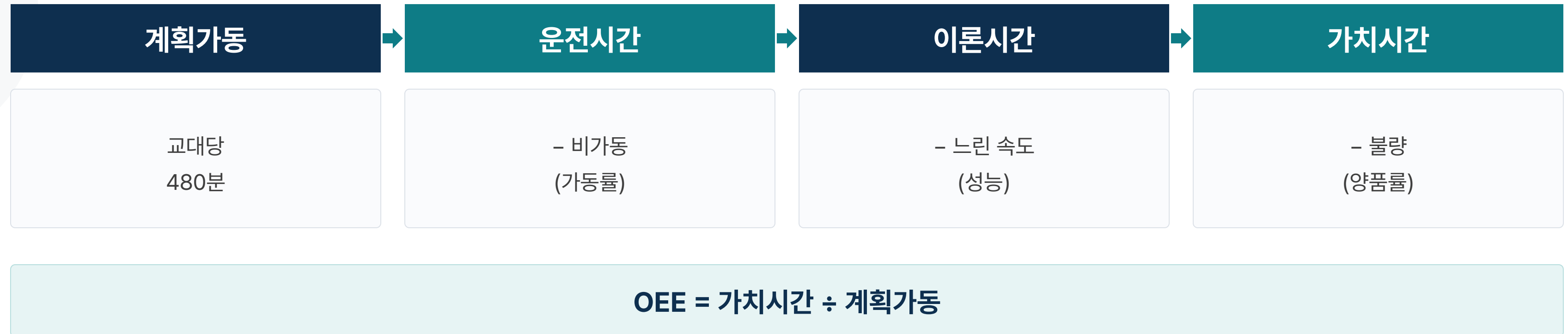
50분 뒤에는

- ① OEE 세 요소가 각각 무엇을 재는지 설명한다
- ② 6대 손실이 세 요소 중 어디를 깎는지 연결한다
- ③ 생산일지 한 행으로 OEE 를 손계산하고 검산한다

공정 전체의 OEE 는 3교시에 AI 와 Excel 로 직접 산출합니다

1. 세 개의 체

계획 시간이 세 번 걸러진다



세 체를 모두 통과하고 남은 비율이 OEE — 그래서 더하지 않고 곱한다

1. 세 개의 체

세 요소의 계산식

요소	계산식	재는 것
가동률	$(\text{계획} - \text{비가동}) \div \text{계획}$	멈추지 않고 돌았나
성능	$\text{이론CT} \times \text{생산} \div \text{운전}$	제 속도를 냈나
양품률	$\text{양품} \div \text{생산}$	좋은 것의 비율
OEE	$\text{가동률} \times \text{성능} \times \text{양품률}$	가치 있는 시간 비율

이론CT 는 초 단위 — 성능 계산에서 60 으로 나눠 분으로 맞춘다

1. 세 개의 체

검산 한 줄 — 곱하면 약분된다

1

세 요소를 곱하면

운전시간과 생산수량이 위아래로 약분된다

2

남는 것

양품을 이론 속도로 만들었다면 걸렸을 시간 ÷ 계획 시간

3

쓰는 법

세 요소의 곱과 검산 값이 다르면 어딘가 계산이 틀린 것

검산식

이론CT×양품

÷60÷계획

2. 6대 손실

손실마다 깎는 요소가 정해져 있다

6대 손실	깎는 요소	이 라인의 예
① 고장	가동률	온도 이상 정지
② 준비·교체	가동률	금형·공구 교체
③ 공회전·순간정지	성능	기록 없음
④ 속도저하	성능	기록 없음
⑤ 불량·재작업	양품률	생산 - 양품
⑥ 초기수율	양품률	구분 기록 없음

공회전·속도저하는 사유로 기록되지 않고 성능 수치로만 드러난다

3. 한 행 손계산

6행 · 7/1 주간 · SF-01

순서	계산	결과
운전시간	$480 - 12$	468분
가동률	$468 \div 480$	97.5%
이론시간	$6.5 \times 4,065 \div 60$	440.4분
성능	$440.4 \div 468$	94.1%
양품률	$3,952 \div 4,065$	97.2%
OEE	세 요소의 곱	89.2%
검산	$6.5 \times 3,952 \div 60 \div 480$	89.2%

계획 480 · 비가동 12 · 이론CT 6.5초 · 생산 4,065 · 양품 3,952

3. 한 행 손계산

직접 해 보기

18행 손계산

01

7/1 야간 SF-01
검산과 0.1%p 안

AI 풀이 대조

02

숫자 다섯 개만
붙여 넣고 비교

흔한 오답

03

초·분 단위 혼동
성능 분모 착각

회사 실제 데이터라면 숫자 몇 개라도 보안정책부터 확인

정리

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 $OEE = \text{가동률} \times \text{성능} \times \text{양품률}$ — 더하지 않고 곱한다
- 2 분모는 각각 계획가동 · 운전시간 · 생산수량
- 3 $\text{이론CT(초)} \times \text{생산수량} \div 60 = \text{이론시간(분)}$
- 4 계산: $\text{이론CT} \times \text{양품} \div 60 \div \text{계획가동}$
- 5 OEE 하나보다 세 요소를 함께 봐야 고칠 곳이 보인다

2일차 1교시 · 이론 마무리

다음은 공정능력지수(Cp·Cpk)

시간 손실을 보는 OEE 에 이어, 품질 측정값의 퍼짐과 쓸림을 보는 지표를 익힙니다

✓ 규격 한계 LSL · USL

✓ 평균과 표준편차

✓ Cp 와 Cpk 의 차이

✓ 한쪽 규격 계산

준비할 것

03_quality_measure.xlsx